

Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 5

Eric Dusart

1. dubna 2026

Zadání (5.2). Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky:

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykoupkat ze zadání. Pak ji převeďte do kanonické báze.

Podprostor $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$ lze také napsat ve tvaru $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, tedy má dimenzi 2. Tyto dva generující vektory budou vlastní vektory příslušné vlastnímu číslu 2. Tedy

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{Ker}(A - 2I_n)$$

Dále víme, že

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Ker}(A - 3I_n)$$

Další podmínky jsou, že $\det(A - 3I_n) = \det(A - 2I_n) = 0$.

Vytvoříme bázi

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

Pak

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad [id]_{K_3}^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad [id]_B^{K_3} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Pak

$$[f]_{K_3}^{K_3} = [id]_{K_3}^B [f]_B^B [id]_B^{K_3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$